

PD MONITOR

คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามการผลิตยา

Pending Order & PD Monitoring System — ฉบับละเอียด step-by-step

เดินตามได้ตั้งแต่สร้างงาน → ปิดงานเข้าคลัง

เว็บไซต์: pd-monitor.vercel.app

ปรับปรุง: 3 กรกฎาคม 2569

สำหรับ: ฝ่ายผลิต · QC · QA · คลัง · ผู้บริหาร

สารบัญ

PD Monitor คืออะไร (อ่านก่อน 1 นาที)	4
 สารบัญ	4
ส่วนที่ 1 — พื้นฐาน (ทุกคนต้องอ่าน)	6
1.1 เข้าสู่ระบบ	6
1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ	7
1.3 บทบาท (role) ของคุณ	8
1.4 สถานะงาน 6 ชั้น และใครเป็นคนเลื่อน	9
1.5 หน้าแดชบอร์ด	11
1.6 กล้องแจ้งเตือน 	11
ส่วนที่ 2 — เติ่งงานครบวงจร 1 งาน (สร้าง → ปิด)	13
ขั้นที่ 1 — สร้างงานผลิตใหม่  (ผู้บริหาร)	13
ขั้นที่ 2 — ยืนยันแผนผลิต  (ผู้บริหาร)	15
ขั้นที่ 3 — เบิกวัตถุดิบ   (ฝ่ายผลิต ขอ + คลัง จ่าย)	15
ขั้นที่ 4 — Line Clearance (เคลียร์ไลน์ก่อนผลิต)  (ฝ่ายผลิต + ผู้ตรวจ)  สำคัญ	16
ขั้นที่ 5 — เริ่มผลิต  (ฝ่ายผลิต)	16
ขั้นที่ 6 — บันทึกผลผลิตรายวัน  (ฝ่ายผลิต)	17
ขั้นที่ 7 — ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)  (QC)	18
ขั้นที่ 8 — ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน   (ฝ่ายผลิต ส่ง + QC ตัดสิน)	18
ขั้นที่ 9 — QA เก็บตัวอย่าง + ปลอมผ่าน/ดีกลับ  (QA)	20
ขั้นที่ 10 — เหตุผิดปกติ (Deviation)  (เปิดได้หลายฝ่าย / ปิดเฉพาะ QA-ผู้บริหาร)	20
ขั้นที่ 11 — รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน  (คลัง)	21
ขั้นที่ 12 — eBR: พิมพ์แฟ้มบันทึกการผลิต   (ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง)	22
ส่วนที่ 3 — เมนู/ฟังก์ชันอื่นที่ใช้ประจำ	24
3.1 รายงานประจำวัน	24
3.2 เครื่องจักร	24
3.3 วัตถุดิบ / คลัง (RM/PM)	25
3.4 สูตรการผลิต / BOM	26

3.5 ไลย้อนลือด (Trace) / Recall	27
3.6 ประวัติ / Audit	28
3.7 จัดการผู้ใช้ (เปิดบัญชีให้ทีม) 🏢 (ผู้บริหาร)	29
3.8 ค่าขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) ✎	30
ส่วนที่ 4 — สรุปสั้น: แต่ละฝ่ายต้องทำอะไรบ้าง	32
ส่วนที่ 5 — ถาม-ตอบ & แก้ปัญหาที่พบบ่อย	33

คู่มือการใช้งาน PD Monitor (ฉบับละเอียด)

ระบบติดตามการผลิต — Pending Order & PD Monitoring System คู่มือสำหรับผู้ใช้งานจริง เดินตามได้ทีละขั้น ตั้งแต่ สร้างงาน → ปิดงานเข้าคลัง เปิดใช้งานที่เว็บไซต์: <https://pd-monitor.vercel.app> ใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ · ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม

PD Monitor คืออะไร (อ่านก่อน 1 นาที)

PD Monitor คือเว็บแอปที่ใช้ **แทนการจดมือ** ในการติดตามงานผลิต ตั้งแต่รับออเดอร์ → ผลิต → ตรวจสอบคุณภาพ → เข้าคลัง จุดเด่นที่ต้องเข้าใจตั้งแต่ต้น:

- ทุกฝ่ายเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน (ผลิต / QC / QA / คลัง / ผู้บริหาร) — ไม่มีสมุดของใครของมัน
- เร็วใหม่ — เมื่อมีคนเปลี่ยนสถานะหรือบันทึกข้อมูล หน้าจอของทุกคนอัปเดตเองทันที **ไม่ต้องกดรีเฟรช**
- บันทึกว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ ทุกขั้นตอน (ตามมาตรฐาน GMP) — แก้อ้อนหลังไม่ได้
- กันข้ามขั้น — ระบบบังคับลำดับงานให้ถูกต้อง (เช่น ยังไม่เคลียร์ไลน์ = เริ่มผลิตไม่ได้)

 ถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้ครั้งแรก ให้อ่าน **ส่วนที่ 1 (พื้นฐาน)** ให้จบก่อน แล้วค่อยข้ามไปอ่านขั้นที่ตรงกับหน้าที่ของคุณในส่วนที่ 2

สารบัญ

ส่วนที่ 1 — พื้นฐาน (ทุกคนต้องอ่าน)

- 1.1 เข้าสู่ระบบ
- 1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ (เมนู · กระดิ่ง · ออกจากระบบ)
- 1.3 บทบาท (role) ของคุณ
- 1.4 สถานะงาน 6 ขั้น และใครเป็นคนเลื่อน
- 1.5 หน้าแดชบอร์ด
- 1.6 กล้องแจ้งเตือน 

ส่วนที่ 2 — เติ่งงานครบวงจร 1 งาน (สร้าง → ปิด) ทีละขั้น

- ขั้นที่ 1 สร้างงานผลิตใหม่ — **ผู้บริหาร**
- ขั้นที่ 2 ยืนยันแผนผลิต — **ผู้บริหาร**
- ขั้นที่ 3 เบิกวัตถุดิบ — **ฝ่ายผลิต + คลัง**
- ขั้นที่ 4 Line Clearance (เคลียร์ไลน์) — **ฝ่ายผลิต + ผู้ตรวจ**

- ขั้นที่ 5 เริ่มผลิต — ฝ่ายผลิต
- ขั้นที่ 6 บันทึกผลผลิตรายวัน — ฝ่ายผลิต
- ขั้นที่ 7 ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC) — QC
- ขั้นที่ 8 ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน (ผ่าน/ตีกลับ) — ฝ่ายผลิต + QC
- ขั้นที่ 9 QA เก็บตัวอย่าง + ปลอยผ่าน/ตีกลับ — QA
- ขั้นที่ 10 เหตุผิดปกติ (Deviation) — ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ขั้นที่ 11 รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน — คลัง
- ขั้นที่ 12 eBR — พิมพ์แฟ้มบันทึกการผลิต

ส่วนที่ 3 — เมนู/ฟังก์ชันอื่นที่ใช้ประจำ

- 3.1 รายงานประจำวัน
- 3.2 เครื่องจักร
- 3.3 วัตถุดิบ / คลัง (RM/PM)
- 3.4 สูตรการผลิต / BOM
- 3.5 ไลย์ออนลีด (Trace) / Recall
- 3.6 ประวัติ / Audit
- 3.7 จัดการผู้ใช้ (เปิดบัญชีให้ทีม)
- 3.8 ค่าขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) — แก้ข้อมูลที่ล็อกแล้วโดยต้องขออนุมัติ

ส่วนที่ 4 — สรุปสั้น: แต่ละฝ่ายต้องทำอะไรบ้าง

ส่วนที่ 5 — ถาม-ตอบ & แก้ปัญหาที่พบบ่อย

ส่วนที่ 1 — พื้นฐาน (ทุกคนต้องอ่าน)

1.1 เข้าสู่ระบบ

1. เปิดเบราว์เซอร์ (แนะนำ Chrome, ใช้ Safari / Edge ได้) บนคอมหรือมือถือ
2. พิมพ์ที่อยู่ <https://pd-monitor.vercel.app> แล้วกด Enter
3. ที่หน้าเข้าสู่ระบบ ใส่ **อีเมล** และ **รหัสผ่าน** ที่ผู้บริหาร/แอดมินตั้งให้
4. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
5. เมื่อเข้าสำเร็จ ระบบจะพาไปที่หน้า **แดชบอร์ด** โดยอัตโนมัติ

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา — เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน

อีเมล

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอบัญชีผู้ใช้

เคล็ดลับ

- 📱 **บนมือถือ:** หลังเปิดเว็บแล้ว กดเมนูเบราว์เซอร์ → "เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม" (Add to Home Screen) จะได้ไอคอนเหมือนแอปจริง เปิดเร็วขึ้น
- 🔑 **ลืมรหัสผ่าน / เข้าไม่ได้** → แจ้งผู้บริหารหรือแอดมินให้รีเซ็ตรหัสให้ (วิธีในข้อ 3.7)
- 🧑‍🤝‍🧑 **ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน** — แต่ละคนต้องมีบัญชีของตัวเอง เพราะระบบบันทึกว่า "ใครทำอะไร" ไว้เป็นหลักฐานทุกชั้น (มาตรฐาน GMP)

1.2 ส่วนประกอบของหน้าจอ

หลังเข้าระบบ หน้าจอมี 3 ส่วนหลักที่ต้องรู้จัก:

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอกร่องงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

สวัสดี Cat tester

ภาพรวมงานผลิตทั้งหมด 14 งาน • ติดปัญหา 1 งาน

ตามสถานะ (ปัจจุบัน)

0

รอเชิงผลิต

7

มีแผนแล้ว

2

กำลังผลิต

1

รอ/อยู่ QC

0

รอ/อยู่ QA

4

เสร็จ (FG)

ตั้งแต่วันที่

01/06/2026

ถึงวันที่

25/06/2026

ค่าแรง (฿/ชม.)

60

ดูสรุป

ผลผลิตช่วง 2026-06-01 ถึง 2026-06-25 (23 วันทำการ)

ผลิตได้รวม

11,172,739

ของเสียรวม

9,562

Yield (ผลิตได้/ตั้งต้น)

0.9%

ชั่วโมงงานรวม

124

ต้นทุนค่าแรงทางตรง (DL cost) - ที่ 60 ฿/ชม.

ต้นทุนค่าแรงรวมในช่วงที่เลือก

฿27,363,120

= 456,052 คน-ชม. × 60 ฿/ชม.

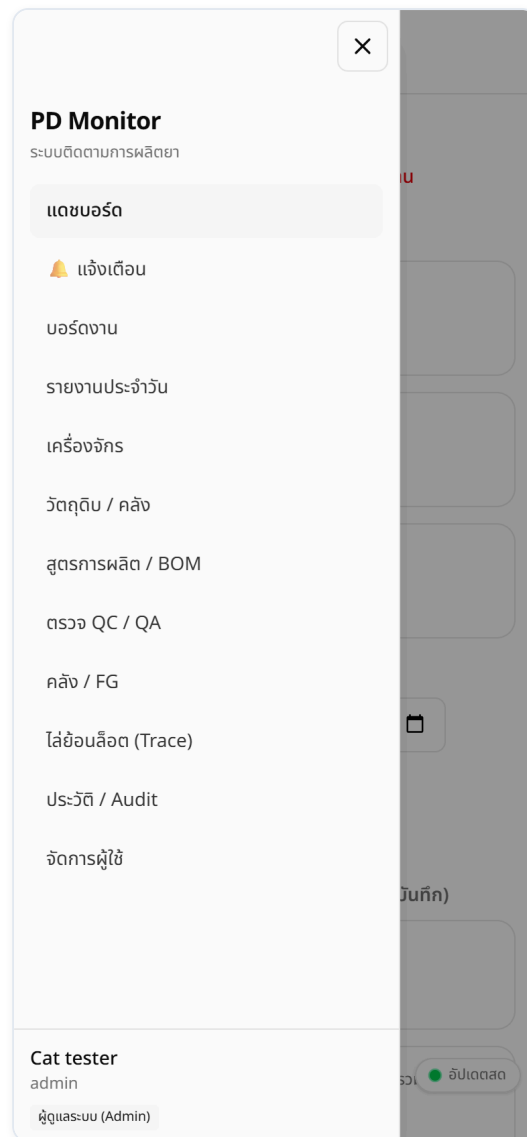
สถานี	ชม.	คน-ชม.	ผลิตได้	ของเสีย	ค่าแรง (฿)
เตรียมวัตถุดิบ	44	239,996	10,770,978	162	฿14,399,760
ผสม	43	216,019	201,617	8,375	฿12,961,140
ตอกเปิด	32	32	100,024	924	฿1,920
บรรจุ	5	5	100,120	101	฿300
รวม	124	456,052	11,172,739	9,562	฿27,363,120

* ค่าแรงคิดจาก คน-ชม. (ชั่วโมง × จำนวนคน) × อัตราที่ตั้ง — ใส่นี้นับจากคน = คิด 1 คน (ปรับช่อง "ค่าแรง" ด้านบนได้) — ใช้ประเมินต้นทุนเบื้องต้น

อัปเดต

ส่วน	อยู่ตรงไหน	ใช้ทำอะไร
เมนูด้านซ้าย	แถบซ้ายมือ (บนมือถือ กดปุ่ม ≡ เพื่อเปิด)	สลับไปยังหน้าต่าง ๆ ของระบบ
กระดิ่งแจ้งเตือน	เมนู "แจ้งเตือน" — มีตัวเลขสีแดงบอกจำนวนเรื่องที่ยังไม่อ่าน	ดูเรื่องที่คุณต้องรู้ (ข้อ 1.6)
ปุ่มออกจากระบบ	ล่างสุดของเมนู	ออกจากบัญชีเมื่อใช้งานเสร็จ

บนมือถือ เมนูจะถูกซ่อนไว้ กดปุ่ม ≡ มุมบนเพื่อเปิด:



⚠️ คุณจะเห็นเมนูไม่เท่ากับเพื่อนต่างฝ่าย เป็นเรื่องปกติ — ระบบแสดงเฉพาะเมนูที่ตรงกับหน้าที่ของคุณ (ดูข้อ 1.3)

1.3 บทบาท (role) ของคุณ

ทุกบัญชีมี "บทบาท" กำหนดว่าเห็นเมนูอะไรและกดทำอะไรได้บ้าง:

บทบาท	ชื่อในระบบ	ทำอะไรได้หลัก ๆ
ฝ่ายผลิต	production	เบิกวัตถุดิบ · Line Clearance · เริ่มผลิต · บันทึกผลผลิต · ส่งตรวจ QC
QC	qc	ตรวจระหว่างผลิต · ลงนามผ่าน/ตักกลับ (ชั้น QC)
QA	qa	เก็บตัวอย่าง · ปลอยผ่านเข้าคลัง/ตักกลับ (ชั้น QA) · ปิด deviation · ไสล้อนล๊อต

คลังสินค้า	warehouse	จ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต · รับสินค้าสำเร็จรูป (FG) เข้าคลัง
ผู้บริหาร	manager	ทำได้แทบทุกอย่าง + สร้างงาน · ดุลต้นทุนค่าแรง · จัดการผู้ใช้
ผู้ดูแลระบบ	admin	ทำได้ทุกอย่างในระบบ (รวมสิทธิ์ของทุกฝ่าย)

หนึ่งคนมีได้หลายบทบาท · ถ้ารู้สึกวาทบาทไม่ถูก (เห็นเมนูน้อยไป/ทำงานไม่ได้) → แจ้งผู้บริหารแก้ในหน้า "จัดการผู้ใช้" (ข้อ 3.7)

1.4 สถานะงาน 6 ขั้น และใครเป็นคนเลื่อน

นี่คือ หัวใจของทั้งระบบ — งานผลิตทุกงานจะไหลผ่าน 6 สถานะนี้ตามลำดับ:

ลำดับ	สถานะ	สี	ความหมาย
1	รอแจ้งผลิต	เทา	งานเพิ่งถูกสร้าง ยังไม่ยืนยันแผน
2	มีแผนแล้ว	น้ำเงิน-ม่วง	ผู้บริหารยืนยันแผนผลิตแล้ว พร้อมเตรียมผลิต
3	กำลังผลิต	ส้ม	กำลังผลิตอยู่ที่ไลน์
4	QC	ฟ้า	ส่งให้ QC ตรวจ
5	QA	ม่วง	QC ผ่านแล้ว รอ QA ปลดปล่อย
6	FG (เข้าคลัง)	เขียว	ผ่านครบ เข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป — จบงาน

ใครกดเลื่อนสถานะได้บ้าง (ระบบจะแสดงปุ่มให้เฉพาะคนที่มีสิทธิ์):

จากสถานะ → ไปสถานะ	ปุ่มที่กด	ใครกดได้	เงื่อนไขพิเศษ
รอแจ้งผลิต → มีแผนแล้ว	ยืนยันแผนผลิต	ผู้บริหาร	—
มีแผนแล้ว → กำลังผลิต	เริ่มผลิต	ฝ่ายผลิต / ผู้บริหาร	ต้องผ่าน Line Clearance ก่อน
กำลังผลิต → QC	ส่งตรวจ QC	ฝ่ายผลิต	ต้องมีผล In-process QC ผ่าน ตามสูตรก่อน (งานที่ตั้ง route)
QC → QA	QC ผ่าน → ส่ง QA	QC	ต้องลงนาม (ยืนยันรหัสผ่าน)

QC → กำลังผลิต (ดีกลับ)	QC ดีกลับ	QC	🔥 ลงนาม + ใส่เหตุผล
QA → FG	QA ปลอยผ่าน → FG	QA	🔥 ลงนาม · 🚫 ดิด deviation เปิดค้างไม่ได้
QA → กำลังผลิต (ดีกลับ)	QA ดีกลับ	QA	🔥 ลงนาม + ใส่เหตุผล

ป้ายปัญหา (แปะเพิ่มได้ ไม่เกี่ยวกับ 6 ขั้นตอนบน): ● ดิดปัญหา · ● รอแก้ไข · ● ล่าช้า

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดยาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนล๊อต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (เพื่อบันทึกการผลิต)

JOB-005 มีแผนแล้ว

✓ เร่งผลิต

2 มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ลูกค้า

ก๊วยเตี๋ยวบ้านใหม่

จำนวน

999 เบ็ด

วันผลิต

—

ออเดอร์

ORD-JOB-005

Lot / Batch

—

วันหมดอายุ

—

ผลิตกับที่

จะมีออกซีลีน 250 มก.

แผนเริ่ม-เสร็จ

2026-06-23 → 2027-01-01

ดำเนินการ

เริ่มผลิต

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

รอผู้ตรวจรับเข้า

ต้องทำ Line Clearance ให้ผ่าน (ดีกลับ 3 ข้อ + ผู้ตรวจรับเข้า) ก่อนจึงจะกด "เริ่มผลิต" ได้

✓ เคลียร์ของเก่า/รุ่นก่อนออกจากไลน์

✓ ทำความสะอาด (washing)

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ผู้เคลียร์: Cat tester · ยังไม่มีผู้ตรวจรับ

ผู้ตรวจรับต้องเป็นคนละคนกับผู้เคลียร์ (รออีกคนมาเซ็น)

แก้ไข/บันทึกใหม่

บันทึกผลผลิตรายวัน

0 รายการ

ยังไม่มีผลการบันทึกผลผลิต

บันทึกผลผลิตได้เฉพาะงานที่เริ่มผลิตแล้ว (ยังไม่ถึง/เลยขั้นผลิต)

เบิกวัตถุดิบ

1 รายการ

วัตถุดิบ - ล็อต	จำนวน	สถานะ	ผู้ขอ
RM-000 หนุ่ย	50 kg	จ่ายแล้ว	Cat tester
ล็อต A-0			

+ ขอเบิกวัตถุดิบ

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

+ บันทึกผลตรวจ

จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

+ บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

⚠ Deviation / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี deviation

+ เปิด deviation

1.5 หน้าแดชบอร์ด

เมนูซ้าย → แดชบอร์ด (หน้าแรกหลังเข้าระบบ) — เห็นภาพรวมทั้งโรงงานในที่เดียว:

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ / คลัง
 สูตรการผลิต / BOM
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่ย้อนล็อต (Trace)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้

Cat tester
 admin
 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
 ออกจากระบบ

สวัสดิ์ Cat tester

ภาพรวมงานผลิตทั้งหมด 14 งาน • **ติดปัญหา 1 งาน**

งานตามสถานะ (ปัจจุบัน)

0
รอแจ้งผลิต

7
มีแผนแล้ว

2
กำลังผลิต

1
รออยู่ QC

0
รออยู่ QA

4
เสร็จ (FG)

ตั้งแต่วันที่: 01/06/2026 ถึงวันที่: 25/06/2026 ค่าแรง (฿/ชม.): 60 **ดูสรุป**

ผลผลิตช่วง 2026-06-01 ถึง 2026-06-25 (23 วันทัก)

ผลิตได้รวม
11,172,739

ของเสียรวม
9,562

Yield (ผลิตได้/ตั้งต้น)
0.9%

ชั่วโมงแรงงานรวม
124

ต้นทุนค่าแรงทางตรง (DL cost) - ที่ 60 ฿/ชม.

ต้นทุนค่าแรงรวมในช่วงที่เลือก
฿27,363,120
= 456,052 คน-ชม. × 60 ฿/ชม.

สถานี	ชม.	คน-ชม.	ผลิตได้	ของเสีย	ค่าแรง (฿)
เตรียมวัตถุดิบ	44	239,996	10,770,978	162	฿14,399,760
ผสม	43	216,019	201,617	8,375	฿12,961,140
ตอกเม็ด	32	32	100,024	924	฿1,920
บรรจุ	5	5	100,120	101	฿300
รวม	124	456,052	11,172,739	9,562	฿27,363,120

* ค่าแรงคิดจาก คน-ชม. (ชั่วโมง × จำนวนคน) × อัตราที่ตั้ง — ใส่วันที่ตั้ง — ใส่วันจบวัน = คิด 1 คน (ปรับช่อง "ค่าแรง" ด้านบนได้) — ใช้ประเมินต้นทุนเบื้องต้น

อัปเดต

สิ่งที่เห็นบนหน้านี้:

- งานตามสถานะ (ปัจจุบัน) — นับว่ามีงานค้างอยู่ขั้นไหนกึ่งงาน (รอแจ้งผลิต / มีแผนแล้ว / กำลังผลิต / QC / QA / FG)
- งานที่ติดปัญหา — งานที่ถูกแปะป้าย ● ● ●
- สรุปผลผลิตตามช่วงเวลา — ผลิตได้รวม · ของเสียรวม · % ของดี (Yield) · ชั่วโมงแรงงานรวม
- เลือกช่วงวันที่ (จากวันที่-ถึงวันที่) เพื่อดูสรุปเฉพาะช่วงที่ต้องการ

 เฉพาะผู้บริหาร จะเห็นเพิ่ม: **ต้นทุนค่าแรง (DL) = จำนวนคน × ชั่วโมง × อัตราค่าแรง (ปรับอัตรา ฿/ชม. ได้) พร้อมตารางแยกตามสถานี**

1.6 กล้องแจ้งเตือน

เมนูซ้าย →  แจ้งเตือน — รวมเรื่องที่คุณต้องรู้ (ระบบส่งเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายของคุณ ไม่รบกวนด้วยเรื่องคนอื่น):

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา
 แดชบอร์ด
แจ้งเตือน
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ / คลัง
 สูตรการผลิต / BOM
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่ย้อนลิ้น (Trace)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้
 Cat tester
 admin
 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
 ออกจากระบบ

แจ้งเตือน
 งานถูกตีกลับ · deviation สำคัญ · งานเกินกำหนด/ค้างงาน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่คุณ)

Deviation (major) งาน JOB-003
 ผลตรวจไม่ผ่าน: น้ำหนัก
 24/6/2569 15:01:17 ไปที่งาน JOB-003 →

Deviation (major) งาน JOB-003
 ผลตรวจไม่ผ่าน: น้ำหนัก
 24/6/2569 15:01:17 ไปที่งาน JOB-003 →

งาน Roblox001 ถูกตีกลับ
 ข้ามบันทึก
 24/6/2569 14:53:02 ไปที่งาน Roblox001 →

งาน JOB-2026-0001 เลยกำหนดเสร็จแล้ว อัตโนมัติ
 แผนเสร็จ 2026-06-23 · สถานะปัจจุบัน: มีแผนแล้ว
 23/6/2569 07:00:00 ไปที่งาน JOB-2026-0001 →

แจ้งเตือน

ระบบจะแจ้งเตือน 7 แบบ (ส่งเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายคุณ):

- งานมาถึงคุณ** — งานถูกส่งต่อมาถึงฝ่ายของคุณแล้ว (เช่น ผลิตส่งตรวจ → QC เห็น / QC ผ่าน → QA เห็น)
- งานถูกตีกลับ** — QC หรือ QA ตีกลับงานของคุณ
- Deviation สำคัญ** — มีเหตุผิดปกติระดับ major/critical เกิดขึ้น (แจ้ง QA + ผู้บริหาร)
- เกินกำหนด** — งานเลยกำหนดส่งแล้ว · **ค้างงาน** — งานค้างสถานะเดิมนานผิดปกติ
- คำขอแก้ไข** — มีคนขอแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง รอคคุณอนุมัติ (ผู้บริหาร/QA) · **ผลคำขอแก้ไข** — คำขอของคุณถูกอนุมัติ/ปฏิเสธแล้ว

เมื่องานเลื่อนพ้นสถานะไปแล้ว ระบบจะ **ซ่อนแจ้งเตือนที่หมดหน้าที่ให้อัตโนมัติ** — กระดิ่งจึงเหลือเฉพาะเรื่องที่ยังต้องทำจริง

วิธีใช้:

- ตัวเลขสีแดงบนเมนูกระดิ่ง = จำนวนเรื่องที่ยังไม่อ่าน
- เปิดเข้าไปอ่าน → กด "อ่านแล้ว" ที่ละเรื่อง หรือ "อ่านทั้งหมด" ที่เดียว
- กดที่รายการเพื่อกระโดดไปยังหน้างานที่เกี่ยวข้องได้ทันที

ส่วนที่ 2 — เดินทางครบวงจร 1 งาน (สร้าง → ปิด)

ส่วนนี้คือ "การเดินทางของงาน 1 งาน" เรียงตามลำดับจริง ตั้งแต่สร้างจนปิดเข้าคลัง แต่ละขั้นบอกว่า ใคร ทำ · กดปุ่มไหน · กรอกอะไร · จะเกิดอะไรขึ้น อ่านเฉพาะขั้นที่เป็นหน้าที่ของคุณก็ได้ แต่ถ้าอ่านครบจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมด

ขั้นที่ 1 — สร้างงานผลิตใหม่ 🏭 (ผู้บริหาร)

1. เมนูซ้าย → บอร์ดงาน
2. กดปุ่ม "+ สร้างงานใหม่" (มุมบนขวา — เห็นเฉพาะผู้บริหาร)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ข้อมูล (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

บอร์ดงาน

ติดตามทุกคำสั่งผลิตตามสถานะ — กดที่การ์ดเพื่อดูรายละเอียด

+ สร้างงานใหม่

Job ที่จบ

14

กำลังผลิต

2

เข้าคลังแล้ว (FG)

4

งานมีปัญหา

1

ค้นหา Job / Lot / ลูกค้า / ชื่อยา

ทุกสถานะ

เฉพาะงานมีปัญหา

พบ 14 งาน

รอแจ้งผลิต

0

— ไม่มีงาน —

มีแผนแล้ว

7

JOB-005

อะม็อกซิซิลิน 250 มก.

ก๊วยเต๋อร้านเข้าใหม่ 999 เม็ด

2026-06

JOB-2026-0001

ข้าวขาหมู

หมู 66,262,626 เม็ด

2026-06

JOB-2026-0002 · Lot L2569-001

ข้าวขาหมู

ข้าวปุ้น 123,123 เม็ด

ยังไม่ดีแผน

JOB-2026-0003

ข้าวขาหมู

แมวกินกล้วย 10,000 เม็ด

2026-06

JOB-2026-0004 · Lot Lot-001

ไอ้หนูไฟฟู 400 มก.

ฮิโนไทย 100 เม็ด

2026-06

JOB-2026-0005

ไอ้หนูไฟฟู 400 มก.

AES 10,000 เม็ด

2026-06

malakaikub

ข้าวขาหมู

Kubmalakai 8,000,000 ก๊วย

ยังไม่ดีแผน

กำลังผลิต

2

JOB-001 · Lot LOT-PA-690601

พาราเซตามอล 500 มก.

บ.เอชซี ฟาร์มา 100,000 เม็ด

2026-06

Roblox001

ข้าวขาหมู

แม่ค้าสุดสวยแห่งประตู่

1,010,100 กล้อง

2026-06

QC

1

JOB-003

วิตามินซี 1000 มก.

ร้านขายยาธรรมมิตร

200,000 เม็ด

ยังไม่ดีแผน

QA

0

ยังไม่ดี

ยังไม่ดี

3. กรอกข้อมูลในฟอร์ม:

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา
 แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน
บอร์ดยาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ / คลัง
 สูตรการผลิต / BOM
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่ย้อนล็อต (Trace)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้

Cat tester
 admin
 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
 ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดยาน
สร้างงานผลิตใหม่
 ลงออเดอร์ + เปิดงานผลิต (Job) เข้าสู่ระบบ — งานจะเริ่มที่สถานะ "รอแจ้งผลิต"

เลขงาน (Job No)
 เว้นว่าง = ออกเลขอัตโนมัติ

ลูกค้า *
 ชื่อลูกค้า / หน่วยงาน

ผลิตภัณฑ์ (ยา) *
 — เลือกยา — + เพิ่มยาใหม่

จำนวน *

หน่วย
 เม็ด

กำหนดส่ง (due date)
 วว/ดด/ปปปป

เลขล็อต (Lot) — ถ้ามี
 ผูกล็อตต่อนี้ หรือเว้นไว้ใส่ทีหลัง

แผนเริ่มผลิต
 วว/ดด/ปปปป

แผนเสร็จ
 วว/ดด/ปปปป

สร้างงานผลิต

ยกเลิก

งานใหม่จะเริ่มที่สถานะ: รอแจ้งผลิต — แล้วค่อยเปลี่ยนสถานะตามขั้นตอนในหน้างาน

ช่อง	บังคับ?	คำอธิบาย
ลูกค้า	✓	ชื่อลูกค้า/เจ้าของออเดอร์
ผลิตภัณฑ์ (ยา)	✓	เลือกจากรายการ หรือกด "เพิ่มยาใหม่" เพื่อกรอกตรงนั้น (รหัสยา · ชื่อยา · รูปแบบยา · เวลามาตรฐาน ชม.)
จำนวน + หน่วย	✓	จำนวนที่จะผลิต + หน่วย (เม็ด / แคปซูล / ขวด ฯลฯ)
กำหนดส่ง	—	วันครบกำหนดส่งมอบ
แผนเริ่ม – แผนเสร็จ	—	ช่วงวันที่วางแผนผลิต
เลขล็อต	—	ใส่ตอนนี้ หรือเติมทีหลังก็ได้
เลขงาน	—	เว้นว่างได้ ระบบจะออกให้อัตโนมัติ เช่น JOB-2569-0001

4. กด บันทึก → ระบบสร้างงานพร้อมออเดอร์ให้ในครั้งเดียว และพาเข้าหน้ารายละเอียดงาน

5. งานใหม่จะขึ้นบนบอร์ดทันที (ทุกคนเห็นแบบเรียลไทม์) เริ่มที่สถานะ "รอแจ้งผลิต"

ขั้นที่ 2 — ยืนยันแผนผลิต (ผู้บริหาร)

1. เปิดงานที่สถานะ "รอแจ้งผลิต" (เมนู → บอร์ดงาน → กดที่การ์ดงาน)
2. กดปุ่ม "ยืนยันแผนผลิต"
3. งานเลื่อนเป็นสถานะ "มีแผนแล้ว" → ฝ่ายผลิตเริ่มเตรียมงานต่อได้

 ตั้งแต่ขั้นนี้เป็นต้นไป งานจะปรากฏให้ฝ่ายผลิตเห็นว่า "พร้อมเตรียมผลิต"

ขั้นที่ 3 — เบิกวัตถุดิบ (ฝ่ายผลิต ขอ + คลัง จ่าย)

หน้าจอทั้งหมดของขั้นนี้อยู่ใน หน้ารายละเอียดงาน ส่วน "ใบเบิกวัตถุดิบ"

ฝ่ายผลิต — ขอเบิก:

1. เปิดหน้างาน → เลื่อนหาส่วน "ใบเบิกวัตถุดิบ"
2. เลือกวัตถุดิบ (ล็อตที่ต้องการ) + ใส่ จำนวนที่ต้องใช้ → กด ขอเบิก

 **เบิกตามสูตร (BOM):** ถ้าตัวนี้ตั้งสูตร/BOM ไว้แล้ว ช่องเลือกวัตถุดิบจะ กรองให้เหลือเฉพาะ รายการที่อยู่ใน BOM ของสูตร — เบิกได้ตรงสูตร ไม่หยิบผิดตัว

เบิกวัตถุดิบ

1 รายการ

วัตถุดิบ · ล็อต

จำนวน

สถานะ

ผู้ขอ

RM-000 หล้า
ล็อต A-0

50 kg

จ่ายแล้ว

Cat tester

+ ขอเบิกวัตถุดิบ

- ฝ่ายคลัง — จ่ายของ: 3. ฝ่ายคลังเปิดหน้างานเดียวกัน → กด จ่ายของ (issue) ระบุ เลขล็อต + จำนวนที่จ่าย
4. ระบบ ดัดสต็อกอัตโนมัติ และ กันจ่าย ล็อตที่ QC ไม่ผ่าน / หมดอายุ / ของไม่พอ

 ถ้างานเข้าสู่ขั้นเตรียม/ผลิตแต่ยังไม่เบิก ระบบจะมีแถบเตือน "ควรเบิกวัตถุดิบก่อน"

ขั้นที่ 4 — Line Clearance (เคลียร์ไลน์ก่อนผลิต) 🏭 (ฝ่ายผลิต + ผู้ตรวจ)

⚠️ สำคัญ

นี่คือ "ด่านกั้น" ตามมาตรฐาน GMP — ถ้าไม่ผ่าน จะกด "เริ่มผลิต" ไม่ได้

1. ในหน่วยงาน เลื่อนหาส่วน "Line Clearance"
2. บันทึกการเคลียร์ไลน์: เคลียร์ของรื้อก่อนออกจากไลน์ · ทำความสะอาด (washing) · ตั้งเครื่อง (set-up) · ใส่หมายเหตุ
3. ต้องมี 2 ลายเซ็น — คนทำ ≠ คนตรวจ (ผู้ทำบันทึก แล้วให้ผู้ตรวจ เช่น QC/หัวหน้า/ผู้บริหาร มาเซ็นรับรอง)
4. เมื่อครบ 2 ลายเซ็น สถานะ Line Clearance = ผ่าน ✓

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

รอผู้ตรวจรับเซ็น

ต้องทำ Line Clearance ให้ผ่าน (tick ครบ 3 ข้อ + ผู้ตรวจรับเซ็น) ก่อนจึงจะกด "เริ่มผลิต" ได้

- ✓ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์
- ✓ ทำความสะอาด (washing)
- ✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

ผู้เคลียร์: Cat tester · ยังไม่มีผู้ตรวจรับ

ผู้ตรวจรับต้องเป็นคนละคนกับผู้เคลียร์ (รออีกคนมาเซ็น)

แก้ไข/บันทึกใหม่

⚠️ ถ้าพยายามกด "เริ่มผลิต" โดยยังไม่เคลียร์ไลน์ ระบบจะบล็อกและแจ้งว่ายังไม่ผ่าน Line Clearance

ขั้นที่ 5 — เริ่มผลิต 🏭 (ฝ่ายผลิต)

1. เปิดงานที่สถานะ "มีแผนแล้ว" และผ่าน Line Clearance แล้ว
2. กดปุ่ม "เริ่มผลิต"
3. งานเลื่อนเป็นสถานะ "กำลังผลิต" — พร้อมบันทึกผลผลิตได้

ขั้นที่ 6 — บันทึกผลผลิตรายวัน 🏭 (ฝ่ายผลิต)

บันทึกได้เฉพาะงานที่อยู่สถานะ "กำลังผลิต" เท่านั้น (พอส่งตรวจ QC แล้วงานจะล็อก บันทึกเพิ่มไม่ได้)

i ถ้า QC/QA ตีกลับ งานจะกลับมาเป็น "กำลังผลิต" เอง จึงบันทึกต่อได้ตามปกติ · ถ้าต้องแก้ตัวเลขหลังงานล็อกแล้ว ใช้ **✏** **ขอแก้ไข** (ดูข้อ 3.8)

1. ในหน้าจอ เลื่อนหาส่วน "บันทึกผลผลิต"

2. กรอกข้อมูล:

บันทึกผลผลิตรายวัน

0 รายการ

ยังไม่มีกรบันทึกผลผลิต

บันทึกผลผลิตได้เฉพาะงานที่เริ่มผลิตแล้ว (ยังไม่ถึง/เลยขั้นผลิต)

ช่อง	บังคับ?	คำอธิบาย
วันที่บันทึก	✓	เป็นวันในอนาคตไม่ได้
สถานี	✓	เลือกจาก สถานีย่อยตามลำดับสูตร (route) ของงาน (เช่น 1.เตรียมวัตถุดิบ → 2.ผสม → 3.ดอกเม็ด → 4.บรรจุ) · งานที่ยังไม่ตั้ง route จะเห็นสถานีทั้งหมด
เครื่องจักร	–	เลือกเครื่องที่ใช้ (ระบบ กันเลือกเครื่องที่กำลังซ่อม)
ยอดตั้งต้น (input)	✓	จำนวนวัตถุดิบ/ของที่รับเข้าสถานี
ยอดผลิตได้ (output)	✓	ต้องไม่เกินยอดตั้งต้น
ของเสีย (loss)	–	ผลิตได้ + ของเสีย ต้องไม่เกินยอดตั้งต้น
ชั่วโมงทำงาน	–	0–24
จำนวนคน	–	จำนวนเต็มตั้งแต่ 1 (ใช้คำนวณต้นทุนค่าแรง)
หมายเหตุ	–	บันทึกเพิ่มเติม

3. กด บันทึก → รายการขึ้นในตารางทันที

📊 เน็ดโรงงานกระตุกไม่ต้องห่วง: ถ้ากดบันทึกแล้วเน็ดหลุด ระบบจะ เก็บค้างไว้และลองส่งเองอัตโนมัติเมื่อเน็ดกลับมา — ปิดจอ/รีโหลดข้อมูลก็ไม่หาย และจะไม่บันทึกซ้ำ สถานะที่เห็นได้ปุ่ม: "กำลังบันทึก" / "เน็ดมีปัญหา-ลองใหม่ (n/4)" / "ค้างไว้" / "บันทึกแล้ว ✓"

ขั้นที่ 7 — ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC) (QC)

ทำคูชานานระหว่างทำงานกำลังผลิต — และ **ต้อง**ทำก่อนจะส่งตรวจ QC (ขั้นที่ 8) ได้

1. QC เปิดหน้างาน → ส่วน "ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)" (เห็น/เพิ่มได้เฉพาะ QC)
2. บันทึกผล: สถานี · หัวข้อที่ตรวจ (param) · ค่าที่วัด · หน่วย · ผ่าน / ไม่ผ่าน

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

+ บันทึกผลตรวจ

3. ❌ ถ้าผล "ไม่ผ่าน" จะมีปุ่มลัด "เปิด deviation" เพื่อบันทึกเหตุผิดปกติทันที (ดูขั้นที่ 10)

แถบ "ความคืบหน้า QC ตามสูตร" — งานที่ตั้งขั้นตอนการผลิต (route) ไว้ จะมีแถบบอกว่าตรวจ in-process ผ่านไปถึงสถานีจากทั้งหมด (เช่น 2/4 สถานี)

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ความคืบหน้า QC ตามสูตร (ต้องผ่านครบก่อนส่ง QC)

0/4 สถานี

 บด →  ผสมแห้ง →  ผสมเปียก →  ชิม

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

+ บันทึกผลตรวจ

⚠️ **ด่านกัน:** งานที่มี route **ต้องมีผลตรวจ in-process "ผ่าน" ตามสูตรก่อน** ฝ่ายผลิตจึงจะกด "ส่งตรวจ QC" ได้ — ถ้ายังไม่ตรวจ ระบบจะบล็อกและแจ้ง "ส่ง QC ไม่ได้ — ต้องมีผลตรวจ in-process QC (ผ่าน) อย่างน้อย 1 สถานีในสูตรก่อน" (งานที่ยังไม่ตั้ง route จะไม่ถูกบล็อก)

ขั้นที่ 8 — ส่งตรวจ QC แล้ว QC ตัดสิน (ฝ่ายผลิต ส่ง + QC ตัดสิน)

ฝ่ายผลิต — ส่งตรวจ:

1. ผลิตเสร็จแล้ว → ในหน้างานกด "ส่งตรวจ QC" (⚠️ งานที่มี route ต้องผ่าน In-process QC ตามสูตรก่อน ไม่งั้นระบบบล็อก — ดูขั้นที่ 7)

2. งานเลื่อนเป็นสถานะ "QC" (ไปอยู่ในคิวของ QC)

QC — ดูคิวและตัดสินใจ: 3. QC เข้าเมนูซ้าย → **ตรวจ QC / QA** → เห็นงานที่สถานะ "QC" รอดตรวจ → กดเข้างาน

4. ตัดสินงาน (ต้องลงนาม 📝):

- ผ่าน: กด "QC ผ่าน → ส่ง QA" → ยืนยันรหัสผ่าน → งานไปขึ้น QA
- ไม่ผ่าน: กด "QC ตีกลับ" → ใส่เหตุผล + ยืนยันรหัสผ่าน → งานกลับไป "กำลังผลิต" (ฝ่ายผลิตได้รับแจ้งเตือน)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลือต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

ตรวจ QC / QA

รายการงานที่รอดตรวจคุณภาพ — กดที่งานเพื่อเปิดรายละเอียดแล้วลงนามอนุมัติ/ตีกลับ

QC รอดตรวจ QC 1 งาน

QA รอปล่อยผ่าน QA 0 งาน

JOB-003 วัตถุดิบ 1000 กก. ร้านขายยาธรรมนิตร ลงนาม →

✅ ไม่มีงานรอปล่อยผ่าน QA

การลงนามล่าสุด

QA ตีกลับ Roblox001 Cat tester 24/6/2569 07:53:02

เหตุผล: ขาวมันได้

QA อนุมัติ CAT001 Cat tester 24/6/2569 07:32:50

QC อนุมัติ CAT001 Cat tester 24/6/2569 07:32:01

QC อนุมัติ Roblox001 Cat tester 24/6/2569 07:12:37

QA อนุมัติ CAT-009 Cat tester 24/6/2569 07:12:16

QC อนุมัติ CAT-009 Cat tester 24/6/2569 07:09:00

QA ตีกลับ JOB-001 ประโง ประกัน 24/6/2569 06:44:25

เหตุผล: ช่าง

QC ตีกลับ CAT001 dog handsome 23/6/2569 09:12:36

เหตุผล: ไม่สีขาว

QC อนุมัติ JOB-001 dog handsome 23/6/2569 07:40:14

QA ตีกลับ Roblox001 ประโง ประกัน 23/6/2569 06:59:57

เหตุผล: ช่าง

QC อนุมัติ Roblox001 สมหญิง ตรวจเท่ง 23/6/2569 06:56:47

QC ตีกลับ Roblox001 สมหญิง ตรวจเท่ง 23/6/2569 04:38:04

เหตุผล: ไม่สีขาว

QA อนุมัติ JOB-004 ประโง ประกัน 23/6/2569 04:32:43

QC อนุมัติ JOB-004 สมหญิง ตรวจเท่ง 23/6/2569 04:31:55

QA ตีกลับ JOB-001 ประโง ประกัน 22/6/2569 10:23:11

เหตุผล: สีขาว

QC อนุมัติ JOB-001 สมหญิง ตรวจเท่ง 22/6/2569 10:20:56

QA ตีกลับ JOB-001 ประโง ประกัน 22/6/2569 09:30:50

เหตุผล: สีขาว

QC อนุมัติ JOB-001 สมหญิง ตรวจเท่ง 22/6/2569 07:27:28

QC ตีกลับ JOB-001 สมหญิง ตรวจเท่ง 22/6/2569 07:22:54

เหตุผล: test

แจ้งเตือน

 **การลงนาม** คือการ ยืนยันรหัสผ่านซ้ำ เพื่อยืนยันว่าเป็นตัวคุณจริง — ระบบเก็บชื่อผู้ลงนาม + เวลา + ผลตัดสิน + เหตุผล ไว้เป็นหลักฐาน (แก้ไม่ได้)

ขั้นที่ 9 — QA เก็บตัวอย่าง + ปล่องผ่าน/ตีกลับ (QA)

1. QA เข้าเมนูซ้าย → **ตรวจ QC / QA** → เห็นงานที่สถานะ "QA" รอปล่อย → กดเข้างาน
2. ในหน้าจอ ส่วน "จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)" → บันทึกจุด/รอบที่เก็บตัวอย่าง (เห็น/เพิ่มได้เฉพาะ QA)

จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

+ บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

3. ตัดสินงาน (ต้องลงนาม ):

- **ปล่อยผ่าน:** กด "QA ปล่อยผ่าน → FG" → ยืนยันรหัสผ่าน → งานเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (ขั้นต่อไปเป็นของฝ่ายคลัง)
- **ตีกลับ:** กด "QA ตีกลับ" → ใส่เหตุผล → งานกลับไป "กำลังผลิต"

 **ปล่อยผ่าน FG ไม่ได้ถ้ายังมี deviation เปิดค้างอยู่** — ระบบบล็อก ต้องปิด deviation ให้เรียบร้อยก่อน (ดูขั้นที่ 10)

ขั้นที่ 10 — เหตุผิดปกติ (Deviation) (เปิดได้หลายฝ่าย / ปิดเฉพาะ QA-ผู้บริหาร)

เปิดเมื่อเจอความผิดปกติระหว่างงาน (ผลตรวจไม่ผ่าน เครื่องเสีย วัตถุดิบมีปัญหา ฯลฯ) — อยู่ในหน้าจอ ส่วน "  Deviation "

การเปิด deviation (ทำได้: ฝ่ายผลิต / QC / QA / ผู้บริหาร):

1. กด **เปิด deviation** → เลือก **ประเภท** (ผลตรวจไม่ผ่าน / เครื่องจักร / วัตถุดิบ / กระบวนการ / อื่น ๆ)
2. เลือก **ระดับความรุนแรง**:  เล็กน้อย (minor) ·  ปานกลาง (major) ·  ร้ายแรง (critical)
3. กรอกหัวข้อ + รายละเอียด → บันทึก (deviation ระดับสำคัญจะแจ้งเตือน QA + ผู้บริหารอัตโนมัติ)

⚠ Deviation / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี deviation

+ เปิด deviation

หมายเหตุแยกตามฝ่าย + ส่งกลับให้ QA (ระหว่างที่ deviation ยังเปิด):

- แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่ม "หมายเหตุของฝ่ายคุณ" ได้ (ผลิต/QC/QA/ผู้บริหาร) — เป็นไทมไลน์เพิ่มได้
อย่างเดียว แกทับกันไม่ได้ ระบบติดป้ายฝ่ายให้เอง
- เมื่อฝ่ายที่รับผิดชอบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด "ส่งกลับให้ QA ตรวจสอบ" → deviation ขึ้นป้าย "🔒" แฉง
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว — รอ QA ตรวจสอบ" เพื่อให้ QA มาปิด

การปิด deviation (ทำได้เฉพาะ QA / ผู้บริหาร): 4. กด อัปเดต/ปิด → ต้องกรอก สาเหตุราก (root cause)
+ แนวทางแก้ไข/ป้องกัน (CAPA) ให้ครบ 5. เลือกสถานะ ปิด (closed) → บันทึก

🚫 トラバใดที่ยังมี deviation เปิดค้าง QA จะปล่อยผ่าน FG ไม่ได้ (ขั้นที่ 9)

ขั้นที่ 11 — รับสินค้าเข้าคลัง (FG) = ปิดงาน 📦 (คลัง)

1. ฝ่ายคลังเข้าเมนูขาย → คลัง / FG → เห็นงานที่ผ่าน QA แล้ว (สถานะ FG) รอรับเข้า
2. กดปุ่ม "รับเข้าคลัง" → ใส่ จำนวน / หน่วย / ตำแหน่งจัดเก็บ / เลขล็อต / หมายเหตุ
3. การทำงานจะขึ้นว่า "รับเข้าคลังแล้ว" — งานจบสมบูรณ์ 🎉

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

 บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

 เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

 สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

 ไล่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

 จัดการผู้ใช้

Cat tester
 admin
 ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

คลัง / FG
 สืบค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) · รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง · จำนวน/ตำแหน่งจัดเก็บ

งาน FG ทั้งหมด
4

รอรับเข้าคลัง
2

ยอดรับเข้ารวม
10

JOB-004 วัตถุดิบ 1000 มก. รับเข้าคลังแล้ว
 ลูกค้า test1 · ล็อต 1 · ลัง 111,111,111 เม็ด
10 เม็ด · 2026-06-24

แก้ไข

JOB-002 อะนิม็อกซิซิลิน 250 มก. รับเข้าคลังแล้ว
 ลูกค้า รพ. กรุงเทพ · ล็อต LOT-AM-690610 · ลัง 50,000 แคปซูล
0 แคปซูล · 2026-06-24

แก้ไข

CAT001 พาราเซตามอล 500 มก. รอรับเข้าคลัง
 ลูกค้า แมววัดแห่งบ้านไผ่คัสตรีย์ · ลัง 67,676,767 เม็ด

รับเข้าคลัง

CAT-009 ข้าวยาหนู รอรับเข้าคลัง
 ลูกค้า แมววัดแห่งบ้านไผ่คัสตรีย์ · ลัง 99,999 เม็ด

รับเข้าคลัง

2026-06-24

อัปเดต

การสรุปด้านบนบอก: งาน FG ทั้งหมด · รอรับเข้าคลัง · ยอดรับเข้ารวม เมื่อรับเข้าคลังแล้ว งานจะหายออกจากบอร์ดงานอัตโนมัติ (ถือว่าจบ) — ยังตามดูย้อนหลังได้ที่เมนูคลัง / FG · Trace · eBR

ขั้นที่ 12 — eBR: พิมพ์แฟ้มบันทึกการผลิต (ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง)

eBR (Electronic Batch Record) = แฟ้มเดียวที่รวมทุกอย่างของล็อตนั้น เอาไว้พิมพ์เก็บ/ส่งตรวจ

1. ในหน้ารายละเอียดงาน → กดปุ่ม " ดู eBR"
2. จะเห็นเอกสารแฟ้มเดียวที่รวมทุกข้อมูลของล็อต เรียงตามลำดับ GMP: ข้อมูลงาน · Line Clearance · วัตถุดิบที่เบิก · เครื่องที่ใช้ · ผลผลิต · In-process QC · QA sample · deviation · ลายเซ็น QC/QA · FG ที่รับเข้า
3. กดปุ่ม "พิมพ์" เพื่อพิมพ์เป็นเอกสาร หรือบันทึกเป็น PDF (ระบบซ่อนเมนูออกให้อัตโนมัติตอนพิมพ์)

22 / 33

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

 แจ้งเตือน

บอร์ดยาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

[← กลับหน้าจอ](#) พิมพ์ / บันทึก PDF

แฟ้มบันทึกการผลิต (eBR)

Electronic Batch Record — PD Monitor

เลขงาน: JOB-005

สถานะ: ปิดแผนแล้ว

พิมพ์เมื่อ: 25/6/2569 06:15:34

1. ข้อมูลงาน / ล็อต

ผลิตภัณฑ์	อะม็อกซิซิลลิน 250 มก.	ลูกค้า	ก๋วยเตี๋ยวร้านป้าใหม่
ออเดอร์	ORD-JOB-005	จำนวนสั่งผลิต	999 เบ็ด
ล็อต / Batch	—	วันผลิต	—
วันหมดอายุ	—	แผนเริ่ม-เสร็จ	2026-06-23 → 2027-01-01

2. การเตรียมสายการผลิต (LINE CLEARANCE)

เคลียร์ของเก่า	✓ ผ่าน	ทำความสะอาด	✓ ผ่าน
ตั้งเครื่อง (set-up)	✓ ผ่าน	เวลา set-up	—
ผู้เคลียร์	Cat tester	ผู้ตรวจรับ	—
สรุป	ยังไม่ผ่าน		

3. วัตถุดิบที่เบิกใช้ (RM/PM)

รหัส	ชื่อ	ล็อต	จำนวน	สถานะ	ผู้เบิก
RM-000	หญ้า	A-0	50 kg	จ่ายแล้ว	Cat tester

4. เครื่องจักรที่ใช้

— ไม่ระบุเครื่องจักร

5. บันทึกผลผลิตรายสถานี

— ไม่มีบันทึกผลผลิต

6. ตรวจสอบระหว่างผลิต (IN-PROCESS QC)

— ไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

7. จุดเก็บตัวอย่าง (QA SAMPLE)

— ไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

8. เหตุผิดปกติ (DEVIATION)

— ไม่มี deviation

9. ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)

— ยังไม่มีการลงนาม

10. รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)

— ยังไม่ได้รับเข้าคลัง

ส่วนที่ 3 — เมนู/ฟังก์ชันอื่นที่ใช้ประจำ

3.1 รายงานประจำวัน

เมนูซ้าย → รายงานประจำวัน → เลือกวันที่ → เห็นสรุปบันทึกผลผลิตของวันนั้น แยกตามสถานี (จำนวนบันทึก · ผลิตได้รวม · ของเสียรวม · ชั่วโมงรวม + ตารางรายการ: งาน · ผลิตภัณฑ์ · สถานี · ตั้งต้น · ผลิตได้ · ของเสีย · ชม. · ผู้บันทึก)

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา
 แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน
 บอร์ดงาน
รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ / คลัง
 สูตรการผลิต / BOM
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่ย้อนล็อต (Trace)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้

รายงานประจำวัน
 สรุปบันทึกผลผลิตของทุกงานในวันที่เลือก
 เลือกวันที่
 25/06/2026

ดูรายงาน

จำนวนบันทึก

1

ผลิตได้รวม

100

ของเสียรวม

0

ชั่วโมงรวม

0

งาน	ผลิตภัณฑ์	สถานี	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	ชม.	ผู้บันทึก
JOB-001	พาราเซตามอล 500 มก.	ผล	1,000	100	0	—	Cat tester

Cat tester
 admin
 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
 ออกจากระบบ

อัปเดต

3.2 เครื่องจักร

เมนูซ้าย → เครื่องจักร — ทะเบียนเครื่อง + สถานะ + เดือนซ่อม/สอบเทียบ:

- เครื่องอยู่สถานะซ่อม/สอบเทียบ · ● เลยกำหนด · ● ใกล้ครบกำหนด (≤ 7 วัน)
- รายงานการใช้เครื่อง (เลือกช่วงวันที่): ชั่วโมงรวม · จำนวนครั้งบันทึก · จำนวนงาน
- ผู้บริหารแก้สถานะ/วันครบกำหนดได้ · คนอื่นดูอย่างเดียว

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดยาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนลืต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

เครื่องจักร

ทะเบียนเครื่องจักร · สถานะ · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการใช้งาน

⚠️ เครื่องที่ต้องดูแล 3 เครื่อง

MC-000 ตู้เล็ดหนู ใกล้ครบรอบ (อีก 5 วัน)

MC-001 เครื่องตอกยา 1 ใกล้ครบรอบสอบเทียบ (อีก 5 วัน)

SC-012 ผสม ใกล้ครบรอบ (อีก 1 วัน) ใกล้ครบรอบสอบเทียบ (อีก 0 วัน)

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่ 01/06/2026 ถึง 25/06/2026

ดู

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนครั้งบันทึก	จำนวนงาน
MC-000 ตู้เล็ดหนู	26	2	2
MC-001 เครื่องตอกยา 1	24	1	1
SC-012 ผสม	0	1	1

+ เพิ่มเครื่องจักร

เปิด

เครื่องจักรทั้งหมด 3 เครื่อง

MC-000 ตู้เล็ดหนู เตรียมวัตถุดิบ

ใกล้ครบรอบ (อีก 5 วัน) กำลังใช้งาน แก้ไข

MC-001 เครื่องตอกยา 1 ตอกเม็ด

ใกล้ครบรอบสอบเทียบ (อีก 5 วัน) พร้อมใช้ แก้ไข

SC-012 ผสม ผสม

ใกล้ครบรอบ (อีก 1 วัน) ใกล้ครบรอบสอบเทียบ (อีก 0 วัน) พร้อมใช้ แก้ไข อัปเดตสถานะ

3.3 วัตถุดิบ / คลัง (RM/PM)

เมนูซ้าย → วัตถุดิบ / คลัง — รายการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทุกล็อต:

- สต็อกคงเหลือ · สถานะ QC (ผ่าน/ไม่ผ่าน) · วันหมดอายุ
- เดือน: ● หมดอายุแล้ว · ● ใกล้หมดอายุ (≤ 30 วัน) · ⚠️ ไม่ผ่าน QC
- ฝ่ายคลัง/ผู้บริหารเพิ่ม/แก้ลืตได้ · คนอื่นดูอย่างเดียว

25 / 33

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

วัตถุดิบ / คลัง (RM/PM)

คลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ · ล็อต/สต็อกคงเหลือ · สถานะ QC · วันหมดอายุ

⚠️ ล็อตที่ต้องระวัง 1 รายการ

RM-000 ล็อต A-1 หมดอายุ

+ เพิ่มวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

เปิด

วัตถุดิบทั้งหมด 3 รายการ

CUP-02 เบ้าต๋นยา บรรจุภัณฑ์ (PM)

พร้อมใช้รวม 10,000,000 ก้อน · 1 ล็อต

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มล็อต

ล็อต	คงเหลือ	สถานะ	วันหมดอายุ	
C-4	10,000,000 ก้อน	พร้อมใช้	2026-09-30	แก้ไข

วัตถุดิบทั้งหมด 3 รายการ

RM-000 หลั้ว วัตถุดิบ (RM)

พร้อมใช้รวม 9,900 kg · 2 ล็อต

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มล็อต

ล็อต	คงเหลือ	สถานะ	วันหมดอายุ	
A-1	5,000 kg	หมดอายุ	2026-06-24	แก้ไข
หมดอายุแล้ว 1 วัน				
A-0	9,900 kg	พร้อมใช้	2026-12-31	แก้ไข

วัตถุดิบทั้งหมด 3 รายการ

RM-001 แป้งโยคี วัตถุดิบ (RM)

พร้อมใช้รวม 98,901 kg · 1 ล็อต

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มล็อต

ล็อต	คงเหลือ	สถานะ	วันหมดอายุ	
L2569-001	98,901 kg	พร้อมใช้	2028-06-23	อัปเดตสต็อก

3.4 สูตรการผลิต / BOM

เมนูซ้าย → สูตรการผลิต / BOM — ตั้งครั้งเดียวใช้ยาว (ปกติผู้บริหาร/แอดมินตั้ง):

- สูตร + ขนาดเบตซ์ ของยาแต่ละตัว
- BOM (รายการวัตถุดิบที่ใช้ + ปริมาณต่อเบตซ์)
- รูปแบบบรรจุ (Blister / Strip / ซอง / ขวด / กระปุก)
- ขั้นตอนการผลิต (Route) — เรียงลำดับสถานีย่อย (1.→2.→3.) เลื่อนลำดับได้

26 / 33

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดยาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

สูตรการผลิต / BOM

สูตรของยาแต่ละตัว · ขนาดแบบตช · วัตถุดิบ (BOM) · รูปแบบบรรจุ · ขั้นตอน/สถานีการผลิต

ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 10 สถานี

เปิด

ยา/ผลิตภัณฑ์ 5 รายการ

PRD-001 พาราเซตามอล 500 มก. เม็ด

1 สูตร · บรรจุ: Blister · 50*10

แก้ไขสูตร + เพิ่มสูตร

สูตรมาตรฐาน แบบตช 10,000 เม็ด

แก้ไขสูตร แก้รายการวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	จำนวน/แบบตช	หน่วย	หมายเหตุ
RM-000 หลัา	6	kg	เพ็บไป
RM-001 แป้งโยคี	10	kg	มาก

ขั้นตอนการผลิต (Route)

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานี — กด "แก้ไขขั้นตอน"

PRD-002 อะม็อกซิซิลลิน 250 มก. แคปซูล

0 สูตร · ยังไม่ระบุรูปแบบบรรจุ

แก้ไขสูตร + เพิ่มสูตร

ขั้นตอนการผลิต (Route)

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานี — กด "แก้ไขขั้นตอน"

PRD-003 ริตาอีน 1000 มก. เม็ด

0 สูตร · ยังไม่ระบุรูปแบบบรรจุ

แก้ไขสูตร + เพิ่มสูตร

ขั้นตอนการผลิต (Route)

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานี — กด "แก้ไขขั้นตอน"

PRD-005 ข้าวหลาม แคปซูล

1 สูตร · บรรจุ: Blister · แผง 50x10

แก้ไขสูตร + เพิ่มสูตร

สูตรมาตรฐาน แบบตช 10 เม็ด

แก้ไขสูตร แก้รายการวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	จำนวน/แบบตช	หน่วย	หมายเหตุ
RM-000 หลัา	50	kg	ดูย่าง

ขั้นตอนการผลิต (Route)

1. ผสมเปียก → 2. เกลือบฟิล์ม

PRD-006 โอปูโพรเฟน 400 มก. เม็ด

0 สูตร · ยังไม่ระบุรูปแบบบรรจุ

แก้ไขสูตร + เพิ่มสูตร

ขั้นตอนการผลิต (Route)

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานี — กด "แก้ไขขั้นตอน"

3.5 ไล่ย้อนล็อต (Trace) / Recall

เมนูซ้าย → ไล่ย้อนล็อต (Trace) (เห็นเฉพาะ QA / คลัง / ผู้บริหาร):

- พิมพ์ เลขงาน หรือ เลขล็อต ในช่องค้นหา → เห็นสายโซ่ วัตถุดิบ → JOB → FG
- เข้าไป: งาน/ล็อต FG นี้ ใช้วัตถุดิบล็อตไหนบ้าง
- ขายย้อน (สำคัญตอน recall): วัตถุดิบล็อตนี้ ถูกใช้ในงานไหนบ้าง — ตามเก็บได้ครบ

27 / 33

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน
 บอรรถงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ / คลัง
 สูตรการผลิต / BOM
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
ไล่ย้อนล็อต (Trace)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้

Cat tester
 admin
 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
 ออกจากระบบ

ไล่ย้อนล็อต (Traceability)
 ค้นด้วย เลขงาน หรือ เลขล็อต (ล็อตผลิต FG หรือล็อตวัตถุดิบ RM) เพื่อไล่สายใช้ วัตถุดิบ → งาน → FG และย้อนกลับ (เพื่อเรียกคืน/ร้องเรียน)

เลขงาน / เลขล็อต
 เช่น JOB-2569-0001 หรือ L1 / LOT-A

ค้นหา

พิมพ์เลขงานหรือเลขล็อตด้านบนเพื่อเริ่มไล่ย้อน

อัปเดตสถานะ

3.6 ประวัติ / Audit

เมนูซ้าย → **ประวัติ / Audit** (เห็นเฉพาะผู้บริหาร / QA):

- บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงในระบบ (ใคร · ทำอะไร · เมื่อไหร่) ตามมาตรฐาน GMP — **แก้/ลบไม่ได้**
- กรองตามประเภทข้อมูล (jobs / production_records / approvals ฯลฯ) และการกระทำ (เพิ่ม/แก้/ลบ)
- แสดง 30 รายการต่อหน้า · มีปุ่ม ← ก่อนหน้า / ถัดไป → เลื่อนดูย้อนหลังได้ (ตัวกรองยังคงอยู่เมื่อเปลี่ยนหน้า)

The screenshot displays the PD Monitor application interface. It features a sidebar on the left with navigation options like 'Dashboard', 'PDs', 'Users', and 'Settings'. The main area shows a table of PDs with columns for 'ID', 'Name', and 'Status'. The table contains numerous entries, each with a unique ID, a name, and a status indicator (e.g., 'Active', 'Inactive'). The interface is clean and modern, with a light blue color scheme.

3.7 จัดการผู้ใช้ (เปิดบัญชีให้ทีม) (ผู้บริหาร)

เมนูซ้าย → จัดการผู้ใช้:

1. สร้างบัญชีใหม่ — อีเมล + รหัสผ่าน + ชื่อ + แผนก + บทบาท (บัญชีใหม่ล็อกอินได้ทันที)
2. แก่บทบาท · แก่ชื่อ/แผนก · รีเซตรหัสผ่าน · ระบุ/เปิดบัญชี

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ / คลัง
 สูตรการผลิต / BOM
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไล่ย้อนลิสต์ (Trace)
 ประวัติ / Audit
จัดการผู้ใช้

Cat tester
 admin
 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
 ออกจากระบบ

จัดการผู้ใช้
 สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซ็ตรหัสผ่าน · ระดับบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ผู้ใช้ทั้งหมด 11 คน

Cat tester	คุณ	cat@test.com · admin	ผู้ดูแลระบบ (Admin)
dog handsome		dog@test.com · admin	ผู้ดูแลระบบ (Admin)
pongphetpim@gmail.com		pongphetpim@gmail.com	ผู้บริหาร
somchai.prod@pdmonitor.app	ยังไม่เปิดบัญชีล็อกอิน	somchai.prod@pdmonitor.app	ยังไม่กำหนดสิทธิ์
test test	ระบุ	test@test.c	คลังสินค้า
ประไพ ประกัน		qa@test.com · QA	QA
มานพ บริหาร		manager@test.com · ผู้บริหาร	ผู้บริหาร
วิชัย คลังของ		warehouse@test.com · คลังสินค้า	คลังสินค้า
สมชาย ผลิตดี		production@test.com · ผลิต	ฝ่ายผลิต
สมหญิง ตรวจเก่ง		qc@test.com · QC	QC
หมาน้อย สุดน่ารัก	ระบุ	hotdog@test.com · ฝ่ายบริหาร	ผู้ดูแลระบบ (Admin)

⚠ ระบบกันไม่ให้คุณลบบทบาทตัวเองจนหลุดสิทธิ์ผู้บริหาร (กัน lockout)

ผลงานที่สร้างผิด — ผู้บริหาร/แอดมินลบงานได้ที่ปุ่ม **ลบงาน** ในหน้ารายละเอียดงาน

- ลบแล้ว ข้อมูลลูกทั้งหมดหายไปด้วย (บันทึกผลผลิต · ใบเบิก · Line Clearance · QC/QA · deviation ฯลฯ) — ประวัติการลบยังเก็บใน Audit
- ⚠ ใบเบิกที่ จ่ายแล้ว (ตัดสต็อกไปแล้ว) การลบงานจะ **ไม่คืนสต็อกให้อัตโนมัติ** ต้องปรับสต็อกเองที่เมนูวัตถุดิบ

3.8 คำขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) ✎

ข้อมูลที่บันทึกไปแล้ว แก้ห้ตรง ๆ ไม่ได้ (ตามมาตรฐาน GMP — กันแอบแก้ตัวเลข) ถ้าต้องแก้ให้ "ขอแก้ไข" แล้วรอผู้มีสิทธิ์อนุมัติ ระบบจึงแก้ข้อมูลจริงให้ พร้อมเก็บหลักฐานว่าใครทำอะไรจากอะไรเป็นอะไร

ใช้กับข้อมูล 3 ชนิด: บันทึกผลผลิต · ใบเบิกวัตถุดิบ · ผลตรวจ In-process QC

ผู้บันทึก — ขอแก้ไข:

1. ในหน้าจอ หาแถวที่ต้องแก้ → กดปุ่ม "  ขอแก้ไข" หายแถว
2. หน้าต่างจะด้งขึ้น (ป๊อปอัพ) → แก่ค่าในช่องที่ต้องการ + กรอกเหตุผลผลการขอแก้ไข (บังคับ) → กด "ส่งคำขอแก้ไข"
3. แลวนั้นจะขึ้นป้าย "  รออนุมัติแก้ไข" — รอผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (ยังแก้ไขไม่ได้จนกว่าคำขอเดิมจะถูกตัดสิน)

ผู้อนุมัติ — ตรวจสอบและตัดสิน: 4. เมนูซ้าย → คำขอแก้ไข (Amendment) (เห็นเฉพาะ ผู้บริหาร / QA) → เห็นรายการคำขอที่รออนุมัติ พร้อม ตารางเทียบค่าเดิม → ค่าใหม่ และเหตุผล 5. กด "  อนุมัติ + แก้ให้" → ระบบแก้ไขข้อมูลจริงทันที + บันทึกผล Audit (เดิม→ใหม่) · หรือกด "ปฏิเสธ" (ต้องใส่หมายเหตุ)

คำขอแก้ไขย้อนหลัง

อนุมัติแล้วระบบจะแก้ไขข้อมูลจริงให้ทันที พร้อมบันทึกประวัติ (ใคร/เมื่อไร/แก้ไขไร)

บันทึกผลผลิต JOB-001

สมชาย พลิตต์ · 3/7/2569 11:18:48

ฟิลด์

ค่าเดิม

ค่าใหม่

จำนวนคน

2

3

เหตุผล: กรอกจำนวนคนผิด ที่จริงสภานี้ใช้ 3 คน

หมายเหตุผู้อนุมัติ (จำเป็นเมื่อปฏิเสธ)

 อนุมัติ + แก้ให้

ปฏิเสธ

 ใครอนุมัติได้: ผู้บริหาร อนุมัติได้ทุกชนิด · QA อนุมัติได้เฉพาะผลตรวจ In-process QC  ผู้อนุมัติจะได้แจ้งเตือน "  คำขอแก้ไข" · ผู้ขอจะได้ "  ผลคำขอแก้ไข" เมื่อถูกตัดสิน (ดูข้อ 1.6)

ส่วนที่ 4 — สรุปสั้น: แต่ละฝ่ายต้องทำอะไรบ้าง

 **ผู้บริหาร (manager)** สร้างงาน → ยืนยันแผนผลิต → (ดูแดชบอร์ด/ต้นทุนค่าแรง) → จัดการผู้ใช้ · ลงงาน · เข้าได้ทุกเมนู · ปิด deviation · **อนุมัติค่าขอแก้ไขได้ทุกชนิด**

 **ฝ่ายผลิต (production)** เบิกวัตถุดิบ → Line Clearance → เริ่มผลิต → บันทึกผลผลิตรายวัน → ส่งตรวจ QC · (แก้ไขข้อมูลย้อนหลังผ่าน  ขอแก้ไข)

 **QC** ตรวจระหว่างผลิต (in-process) → รับงานจากคิว "ตรวจ QC/QA" → **QC ผ่าน** → ส่ง QA หรือ QC ดีกลับ (ลงนาม)

 **QA** เก็บตัวอย่าง → **QA ปลดปล่อยผ่าน** → **FG หรือ QA ดีกลับ** (ลงนาม) → ปิด deviation → ปล่อยอนุมัติ → **อนุมัติค่าขอแก้ไขผลตรวจ In-process QC**

 **คลัง (warehouse)** จ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต → รับสินค้าเข้าคลัง (FG) → ดูสต็อก/วันหมดอายุวัตถุดิบ

จัดคือ	อ่านส่วนพื้นฐาน 1.1–1.6	แล้วเน้นอ่านชั้น
ผู้บริหาร	 ทุกหัวข้อ	ชั้น 1–2, ทั้งส่วน 3
ฝ่ายผลิต	 ทุกหัวข้อ	ชั้น 3–6, 8, 12, 3.8
QC	 ทุกหัวข้อ	ชั้น 7–8, 10, 12, 3.8
QA	 ทุกหัวข้อ	ชั้น 9–10, 12, 3.5, 3.8
คลัง	 ทุกหัวข้อ	ชั้น 3, 11, 3.3, 3.5

ส่วนที่ 5 — ถาม-ตอบ & แก้ปัญหาที่พบบ่อย

- ? เข้าระบบไม่ได้ / ลืมรหัสผ่าน** → แจ้งผู้บริหารหรือแอดมินให้รีเซ็ตรหัสในหน้า "จัดการผู้ใช้" · ตรวจสอบว่าพิมพ์อีเมลถูกและไม่ติด Caps Lock
- ? ไม่เห็นเมนูที่ควรเห็น (เช่น QC ไม่เห็น "ตรวจ QC / QA")** → บทบาท (role) อาจตั้งไม่ตรง — แจ้งผู้บริหารกับบทบาทให้ (ข้อ 3.7)
- ? กด "เริ่มผลิต" ไม่ได้** → ยังไม่ได้ทำ Line Clearance ให้ครบ (ต้องมี 2 ลายเซ็น คนทำ ≠ คนตรวจ) — ทำให้เสร็จก่อน (ขั้นที่ 4)
- ? QA กด "ปล่อยผ่าน FG" ไม่ได้** → ยังมี deviation เปิดค้าง อยู่ — ต้องปิดให้หมดก่อน (กรอก root cause + CAPA) (ขั้นที่ 10)
- ? กดบันทึกผลผลิตแล้วเน็ตหลุด ข้อมูลหายไหม?** → ไม่หาย ระบบเก็บค้างไว้และส่งเองเมื่อเน็ตกลับมา และจะไม่บันทึกซ้ำ (ขั้นที่ 6)
- ? เลือกเครื่องจักรตอนบันทึกผลผลิตไม่เจอเครื่องที่ต้องการ** → เครื่องนั้นอาจอยู่สถานะ "ซ่อม/สอบเทียบ" ระบบกันไม่ให้เลือก — ตรวจสอบสถานะที่เมนู "เครื่องจักร" (ข้อ 3.2)
- ? ใช้บนมือถือได้ไหม?** → ได้เต็มรูปแบบ ปุ่มและช่องกรอกออกแบบมาให้แตะง่ายบนมือถือแล้ว (กดปุ่ม ≡ เพื่อเปิดเมนู)
- ? ข้อมูลที่เพื่อนเพิ่งกรอก ทำไมขึ้นเองโดยไม่กดรีเฟรช?** → เป็นปกติ ระบบเป็น รีลไทม์ อัปเดตให้ทุกคนเห็นพร้อมกันทันที
- ? กรอกผลผลิต / ใบเบิก / ผลตรวจผิด แต่งานล็อกแล้ว แก้อย่างไร?** → กดปุ่ม  ขอแก้ไข ที่แถวนั้น ใส่ค่าใหม่ + เหตุผล แล้วรอผู้บริหาร/QA อนุมัติ ระบบจะแก้ไขพร้อมเก็บหลักฐาน (ข้อ 3.8)
- ? กด "ส่งตรวจ QC" ไม่ได้ ระบบบล็อก** → งานที่ตั้งขั้นตอนการผลิต (route) ไว้ ต้องมีผลตรวจ In-process QC ผ่านตามสูตรก่อน จึงจะส่งได้ (ขั้นที่ 7)
- ? งานหายไปจากบอร์ด?** → งานที่ฝ่ายคลัง รับเข้าคลัง FG แล้ว ระบบจะซ่อนออกจากบอร์ดให้อัตโนมัตินะ (ถือว่าจบงาน) — ดูได้ที่เมนู "คลัง / FG"
- ? ลบงานที่สร้างผิดได้ไหม?** → ผู้บริหาร/แอดมินลบได้ที่ปุ่ม "ลบงาน" ในหน้างาน (ข้อมูลถูกหายตาม · ใบเบิกที่จ่ายแล้วไม่คืนสต็อกอัตโนมัติ)

✦ หากพบปัญหาที่คู่มือนี้ไม่ครอบคลุม หรืออยากให้เพิ่มหัวข้อ — แจ้งทีมผู้ดูแลระบบได้เลย เอกสารนี้จะปรับปรุงตามฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ